NANDrive 微型固态硬盘设计方案



产品介绍

本款固态硬盘是一款微型尺寸完全兼容 ATA 标准 IDE 接口规范的固态硬盘，可以应用于那些对可靠性要求非常高的数码产品之中，该方案元器件数量经过优化和封装比普通固态硬盘减少许多，没有活动部件。而且，这种产品占用的空间仅相当于 2.5 寸微型硬盘 1/10。同时微小尺寸这一特点让工程人员在设计产品时有更大自由度。大部分产品都要考虑散热问题并预留用于散热的空间，然而本产品可以减小产品的整体尺寸并且留出更大的散热空间。

本方案采用 SST NANDrive 芯片，集成了 ATA 接口控制器和内置一块或多块 NAND 闪存，每一个生产的微型固态硬盘都有唯一的 20 字节的 ID 序列号用于保证数据的安全性，拥有四个存储引导代码保护区，此外还有用于防病毒的写保护跳线、密码保护及清除指令等安全特性。不怕震动可作为各类数码产品坚固耐用的存储器，极低的功耗带来超低的运行温度，半导体存储技术无任何机械运动完全静音，杜绝了传统硬盘带来的运行噪声。

利用 NANDrive 微型固态硬盘作为各种数字产品的存储部件，如：智能手机、移动设备、工控机、PMP、MP3、MP4、数码播放器、数码相框、MID、移动网络设备、医疗设备、POS 机、收款机、基站、全球定位系统导航设备……

技术规格

- 传输接口
  - 工业标准 IDE/ATA 总线接口
  - 16 位宽主机接口
  - 支持 PIO Mode-6、Multi-word DMA Mode-4、Ultra DMA Mode-4 传输模式
- 设备功能
  - 写保护跳线
  - 主/从设备切换跳线
  - 电源指示灯
  - 读写状态指示灯
  - IDE 标准数据传输接口
  - 软驱标准供电接口
- 产品尺寸
  - 长：5cm
  - 宽：5cm
  - 高：0.9cm
- 电源管理
  - 3.3V 低电压供电
  - 低电流运行：操作时仅需 85 mA，休眠状态为 160 μA
  - 没有任何唤醒延迟或延时
- 传输性能
  - 连续写入性能为：超过每秒 20 兆字节
  - 连续读取性能为：超过每秒 30 兆字节
- 数据安全
  - 内置 ECC(Error Correction Code)纠错功能
  - 数据写保护功能，可通过跳线禁止数据写入
  - 支持用户可选指定区域进行写保护
  - 预置 10 个字节的唯一 ID 码
  - 用户可另行自设 10 个字节的 ID 码
  - 掉电保护，可防止意外断电或脱离设备导致的数据丢失
- 使用寿命
  - **允许高达 100 万次的数据写入操作**

    - 无限次数的数据读取操作
    - 数据寿命超过 10 年
- 固件内容
    - 内置闪存文件系统
    - 通过内部写平衡算法（磨损均衡算法）以增加闪存使用寿命
- 系统要求
    - 无需驱动程序就可支持绝大部分主流或偏门操作系统
    - Windows 95, Windows 98, Windows ME, Windows XP, Windows 2000, Windows 2003, Windows Vista...
    - Windows CE, Windows Mobile, Windows Embedded...
    - Linux, Ubuntu, Red Hat, Debian, Fedora, CentOS, Gentoo, OpenSUSE...
    - FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, Darwin...
    - Unix, HP-UX, Solaris, Sun OS, IBM AIX...
    - Mac OS, Mac OS X(PowerPC, Intel processor)...
    - MS-DOS, FreeDOS, OS/2...
- 芯片类型
    - SST85LD0512, SST85LD1001T, SST85LD1002U
    - SST85LD1004T, SST85LD1004M, SST85LD1008M
    - SST85LD1001K, SST85LD1002L
- 质量安全
    - 商业级别工作温度：0 摄氏度到 70 摄氏度
    - 工业级别工作温度：零下 40 摄氏度到零上 85 摄氏度
    - 所有非铅（无铅）器件符合 RoHS 标

资料下载

- 微型固态硬盘原理图
- 微型固态硬盘电路图(PCB Layout/CAD 文件)
- 微型固态硬盘 Gerber 文件

购买信息

想了解更多产品信息，可以通过电子邮件：sales@zeeis.cn 或拨打电话 024-31876750 来与我们取得联系，点此查看更多联系方式。